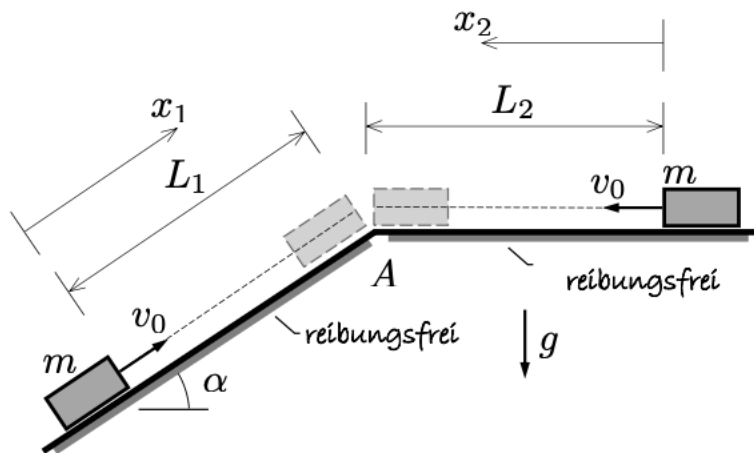


Zwei Blöcke der Masse m und vernachlässigbarer Dimensionen werden mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 auf einer reibungsfreien Fläche in Bewegung gesetzt. Ein Block bewegt sich auf einer Steigung mit dem Neigungswinkel α nach oben, während sich der andere Block auf einer horizontalen Fläche bewegt. Der Scheitelpunkt der Fläche wird mit A bezeichnet, während L_1 und L_2 die Abstände der beiden Massen von A zum Zeitpunkt $t = 0$ sind, wie dargestellt. Die Schwerkraft wirkt nach unten. Die Koordinaten $x_1(t)$ und $x_2(t)$ zeigen die Lage der beiden Blöcke. Bei $t = 0$ ist $x_1(0) = 0$ und $x_2(0) = 0$.



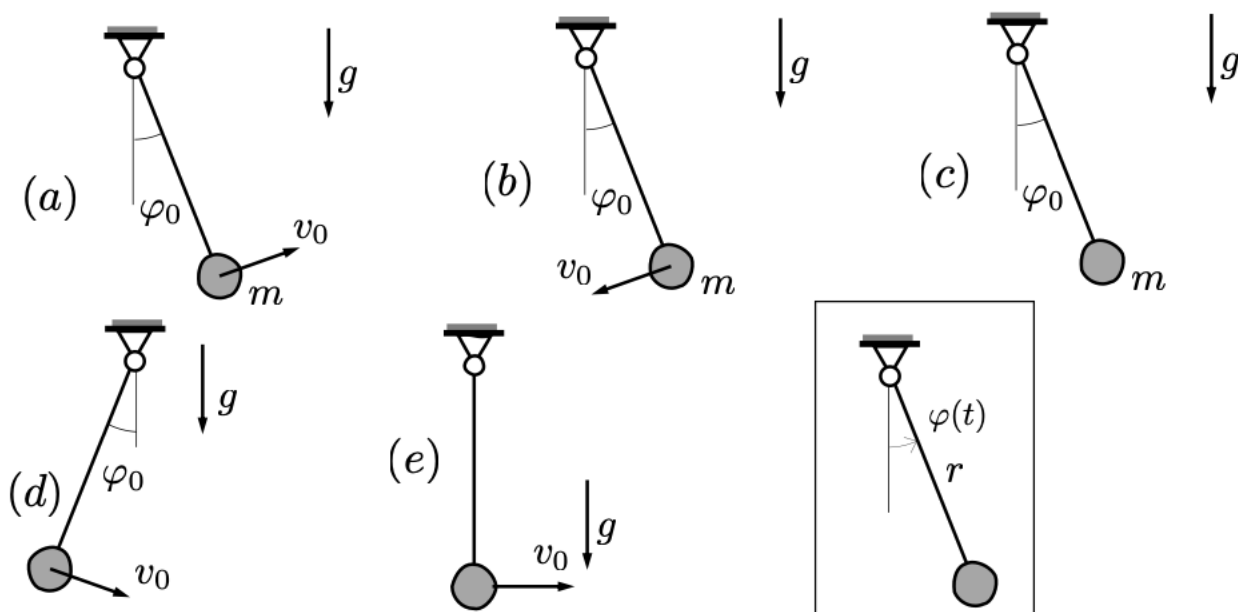
Was ist das Verhältnis zwischen L_1 und L_2 , so dass sich die beiden Massen im Punkt A treffen?

- (a) $L_1 = L_2 - \frac{g \sin \alpha}{2v_0^2} L_2^2$
- (b) $L_1 = L_2$
- (c) $L_1 = L_2 - \frac{2g \tan \alpha}{v_0^2} L_2^2$
- (d) $L_1 = L_2 + \frac{g \sin \alpha}{v_0^2} L_2^2$
- (e) $L_1 = L_2 - \frac{g}{2v_0^2} L_2^2$

Ein Pendel besteht aus einem Teilchen der Masse m , das an einem Seil der Länge r befestigt ist. Das andere Ende des Seils ist gelenkig gelagert (siehe Skizze). Die Bewegungsgleichung des Pendels für kleine Schwingungswinkel ist gegeben durch

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cos(\omega t) - \frac{v_0}{r\omega} \sin \omega t,$$

wobei $\omega = \sqrt{\frac{g}{r}}$, φ_0 und v_0 der Winkel in Bezug auf die vertikale Richtung und die Geschwindigkeit des Teilchens bei $t = 0$ sind. Die Erdbeschleunigung ist mit g angegeben. Die positive Richtung des Winkels $\varphi(t)$ ist in der eingerahmten Abbildung angegeben.



cm!

Welche der oben dargestellten Abbildungen stellt die richtigen Anfangsbedingungen dar?

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)